

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2
По теме: «Автоэнкодеры»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Рудь В.В.
Проверил:
Никитин С.К.

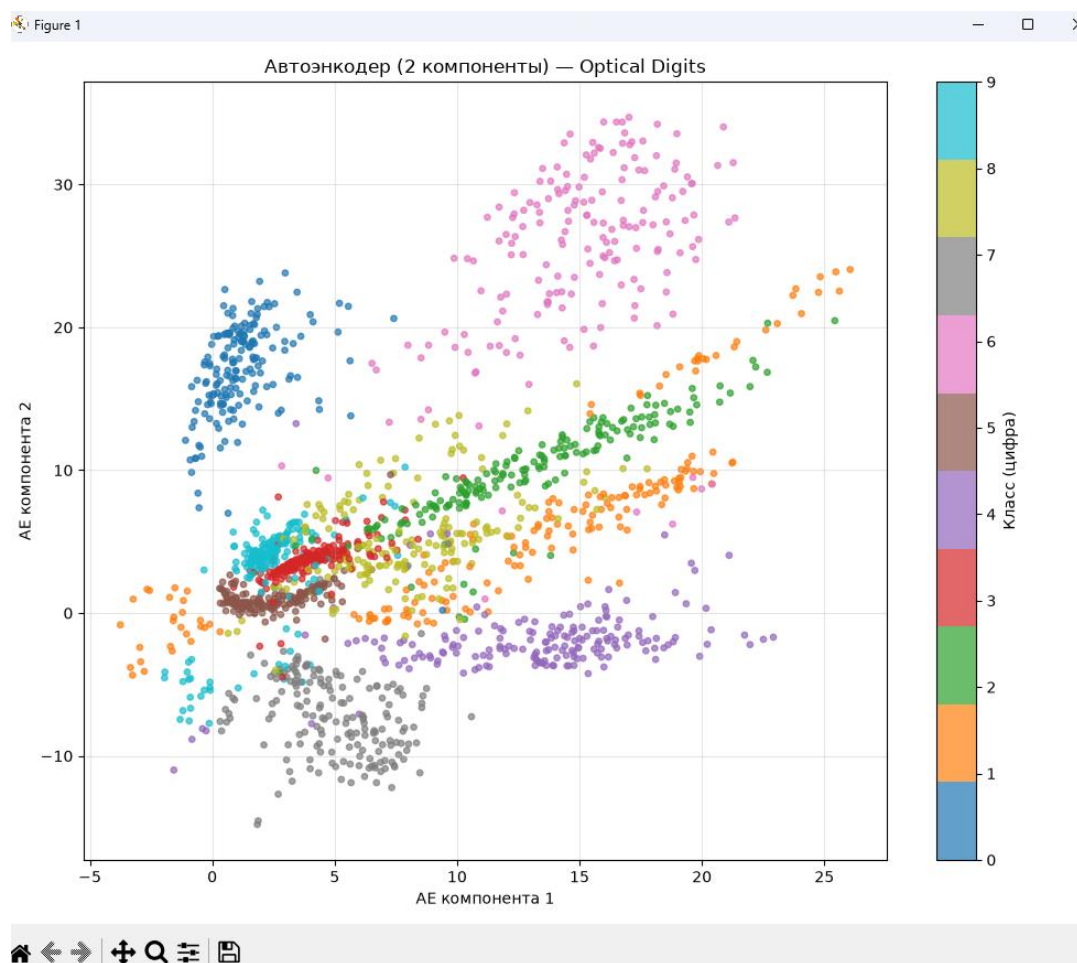
Цель работы: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа

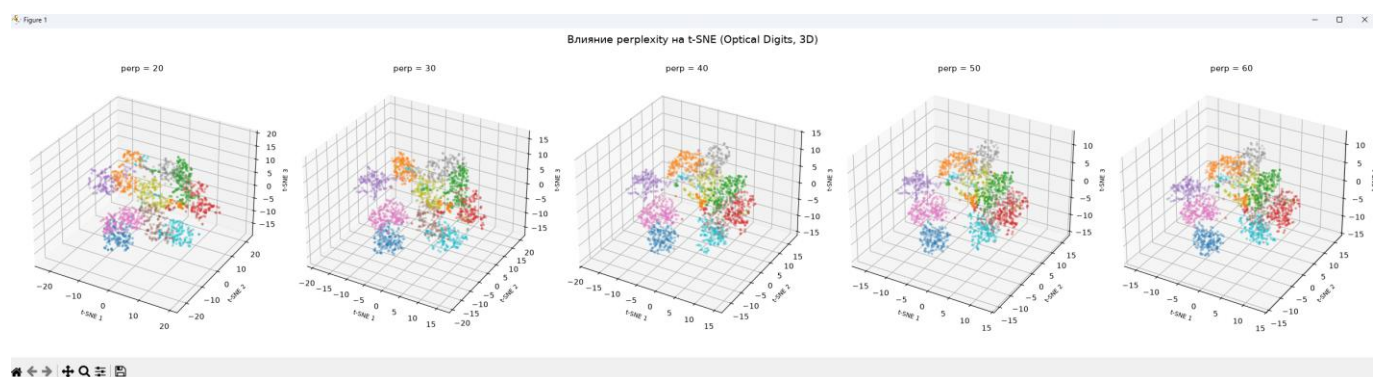
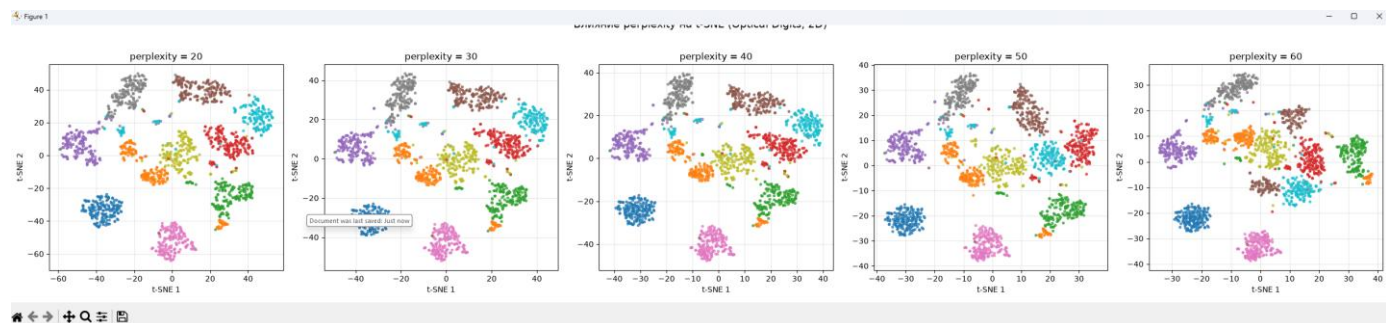
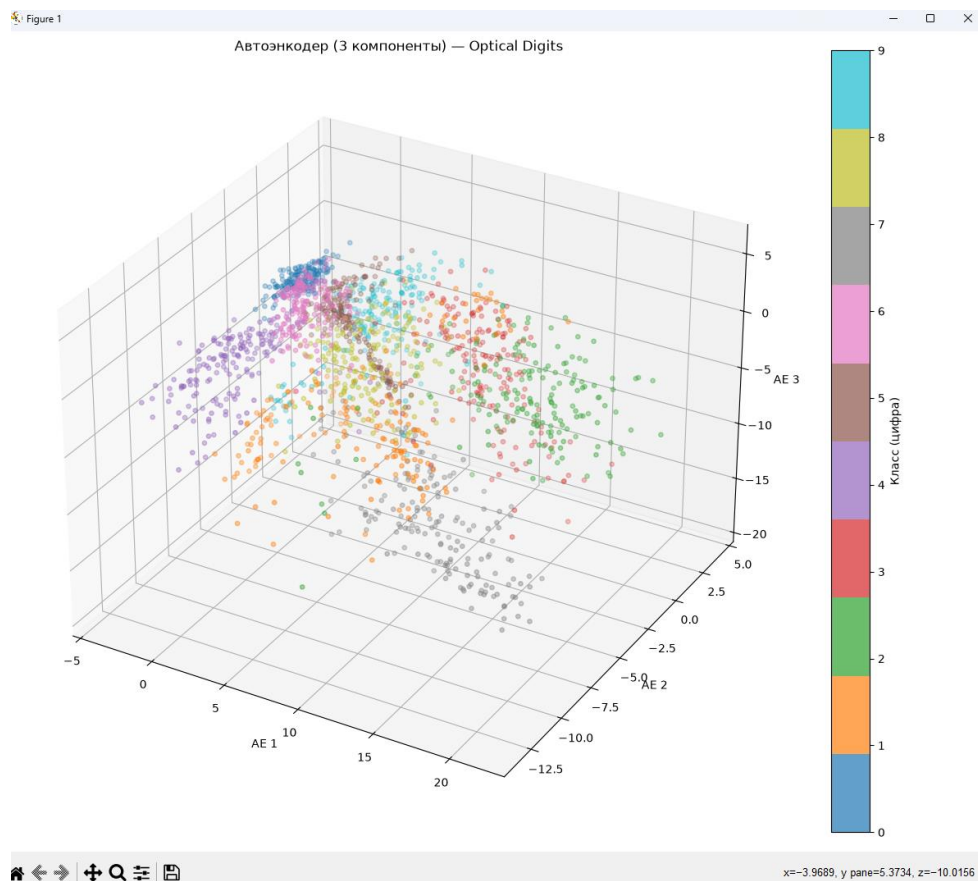
15	Optical recognition of handwritten digits	Последний признак (tra)
----	---	-------------------------

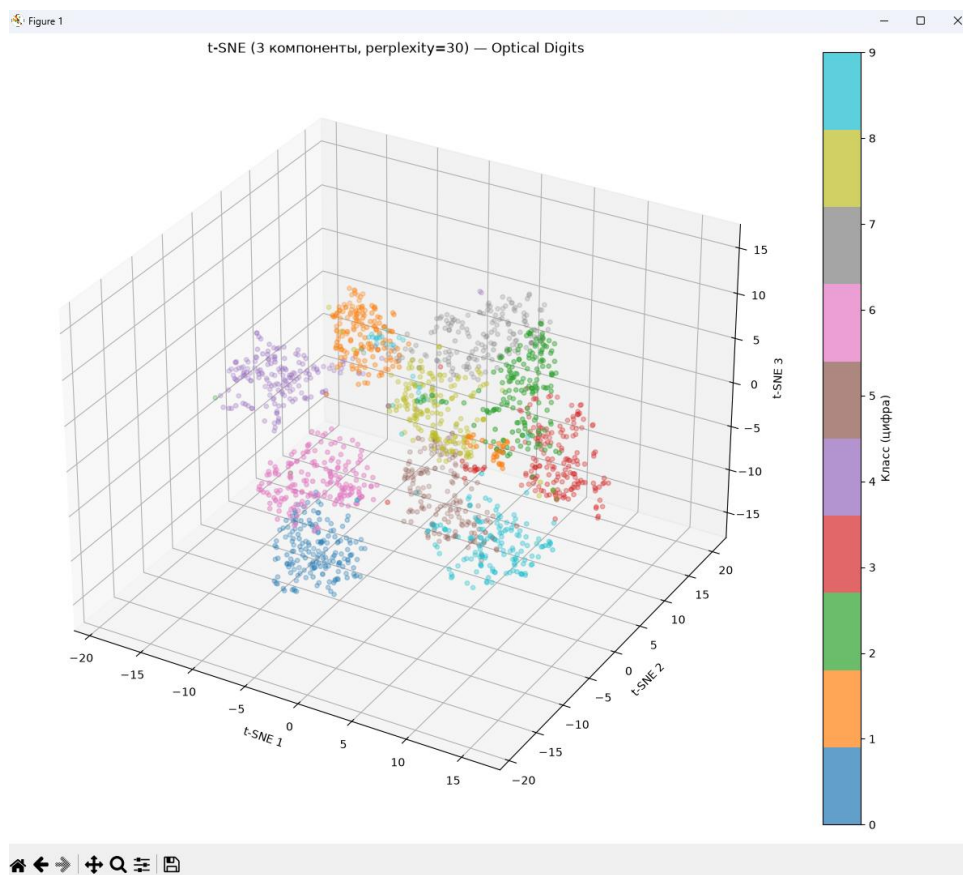
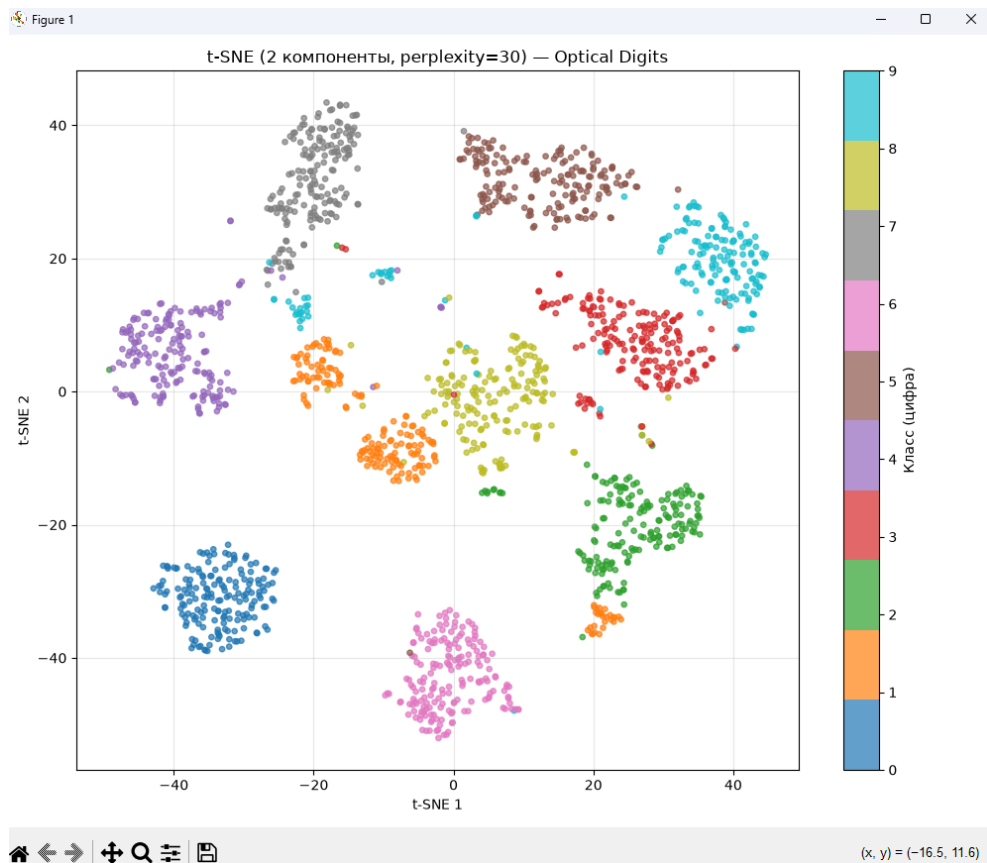
Задачи лабораторной работы:

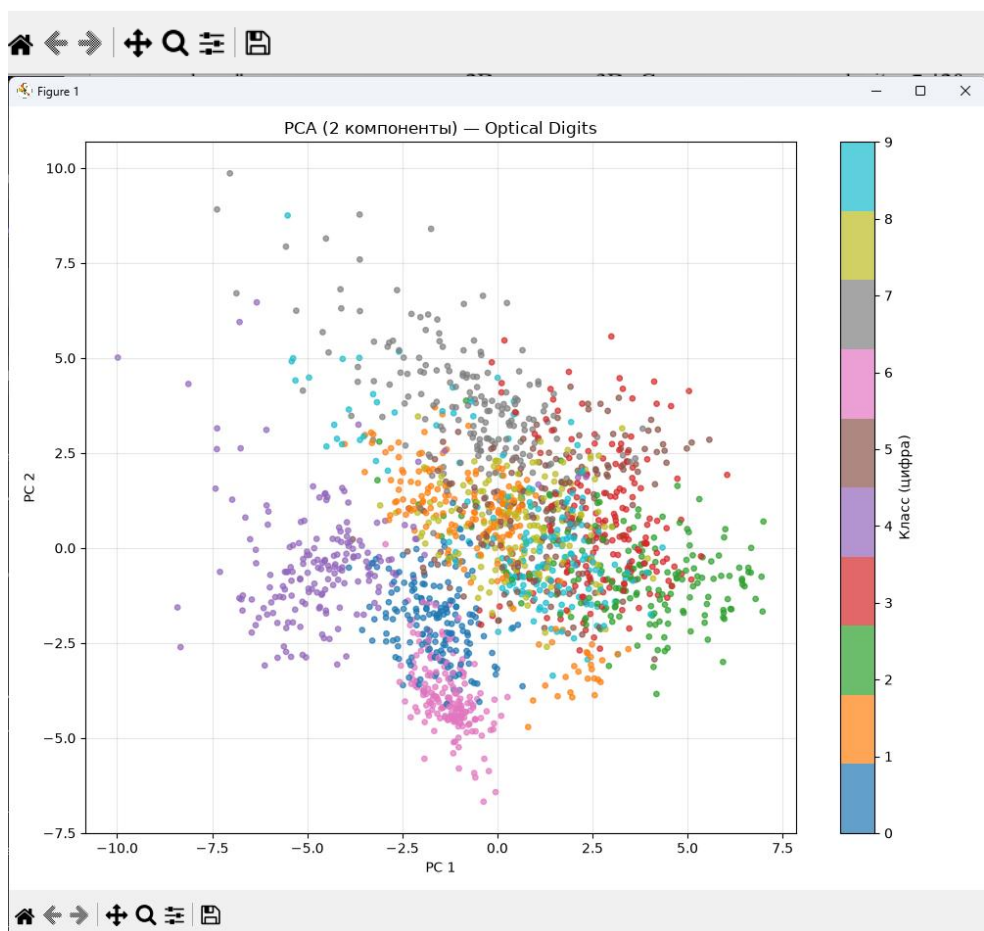
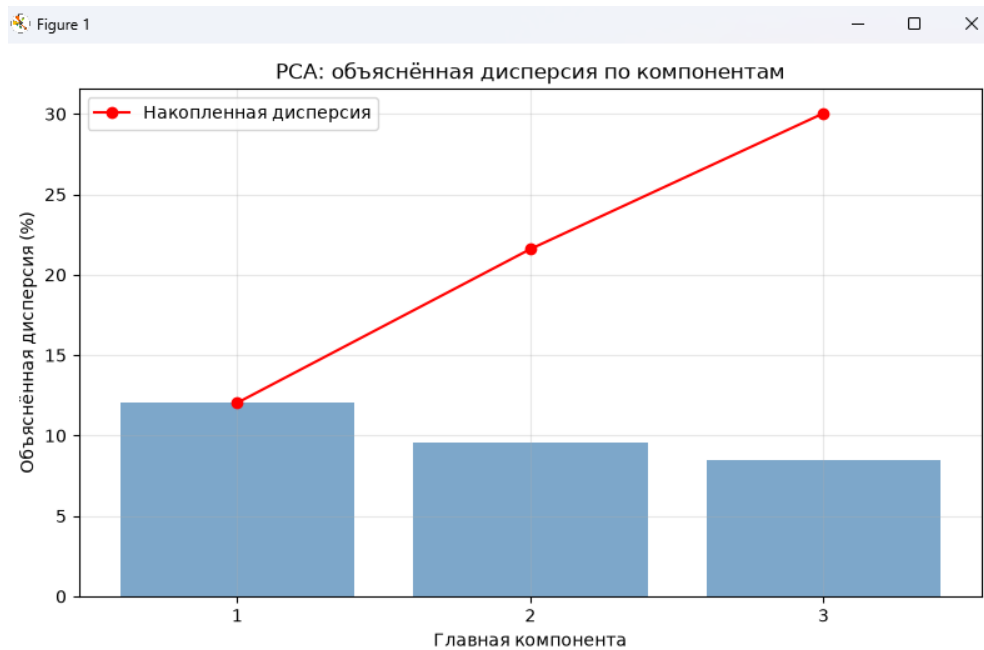
1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;

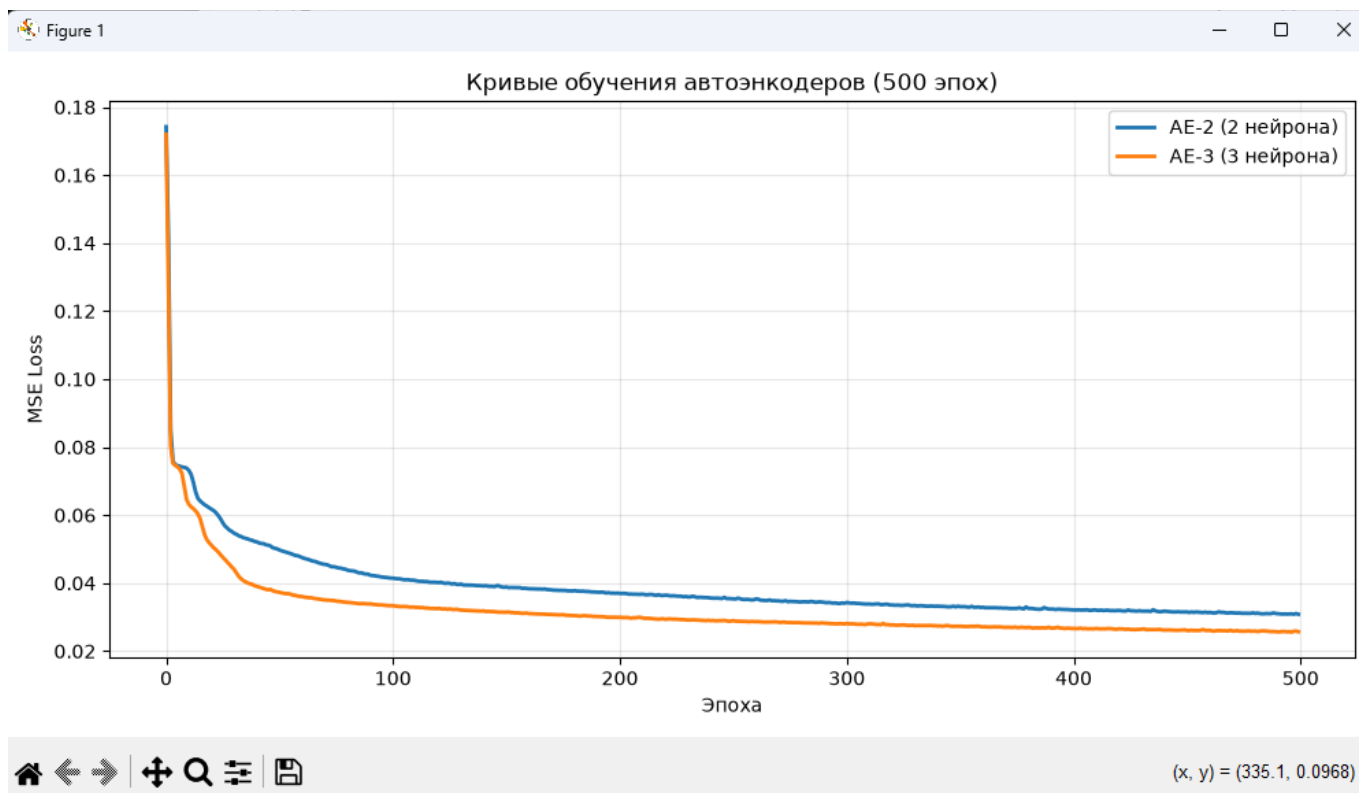
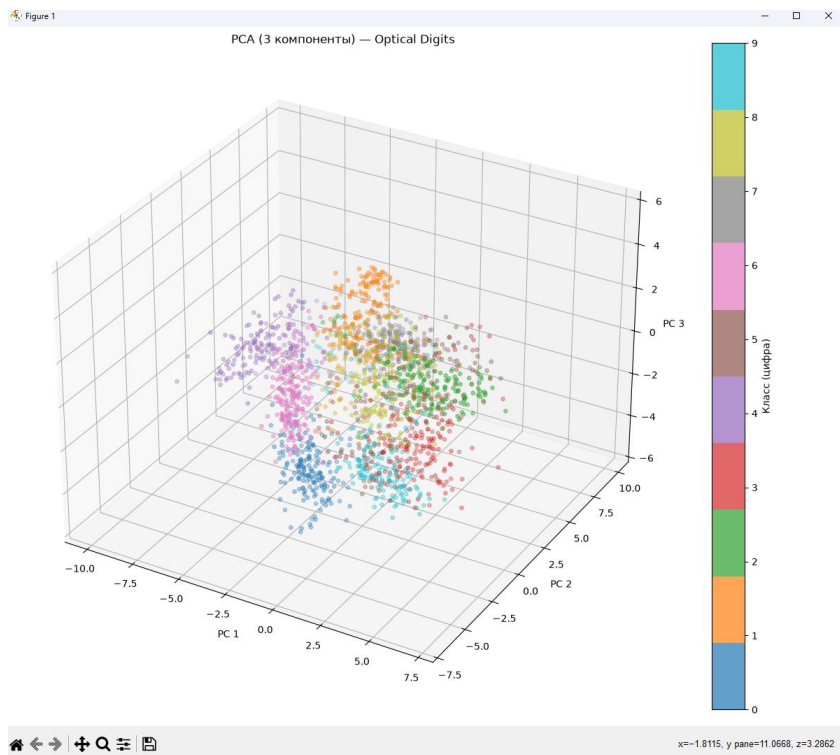
Результат программы











Устройство: сри

Форма данных: (1797, 64)

Классы: [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]

Количество классов: 10

1. АВТОЭНКODEP (2 нейрона в скрытом слое, 500 эпох)

Эпоха 50/500 | MSE: 0.050055

Эпоха 100/500 | MSE: 0.041465

Эпоха 150/500 | MSE: 0.038778

Эпоха 200/500 | MSE: 0.037076

Эпоха 250/500 | MSE: 0.035411

Эпоха 300/500 | MSE: 0.034083

Эпоха 350/500 | MSE: 0.033207

Эпоха 400/500 | MSE: 0.032157

Эпоха 450/500 | MSE: 0.031533

Эпоха 500/500 | MSE: 0.030854

🕒 Время: 18.2 с

Финальный MSE (AE-2): 0.030854

2. АВТОЭНКODEP (3 нейрона в скрытом слое, 500 эпох)

Эпоха 50/500 | MSE: 0.037426

Эпоха 100/500 | MSE: 0.033397

Эпоха 150/500 | MSE: 0.031423

Эпоха 200/500 | MSE: 0.029957

Эпоха 250/500 | MSE: 0.028862

Эпоха 300/500 | MSE: 0.027991

Эпоха 350/500 | MSE: 0.027296

Эпоха 400/500 | MSE: 0.026657

Эпоха 450/500 | MSE: 0.026253

Эпоха 500/500 | MSE: 0.025709

🕒 Время: 17.5 с

Финальный MSE (AE-3): 0.025709

=====

3. t-SNE — сравнение perplexity (диапазон 20–60)

=====

perplexity=20 (2D)... готово

perplexity=30 (2D)... готово

perplexity=40 (2D)... готово

perplexity=50 (2D)... готово

perplexity=60 (2D)... готово

perplexity=20 (3D)... готово

perplexity=30 (3D)... готово

perplexity=40 (3D)... готово

perplexity=50 (3D)... готово

perplexity=60 (3D)... готово

Финальные визуализации t-SNE при perplexity=30:

=====

4. PCA

=====

Объяснённая дисперсия (3 компоненты): 30.04%

PC1: 12.03%

PC2: 9.56%

PC3: 8.44%

ИТОГОВЫЕ МЕТРИКИ

АЕ-2: финальный MSE = 0.030854

АЕ-3: финальный MSE = 0.025709

PCA: объяснённая дисперсия 3 компонентами = 30.04%

t-SNE: оптимальное perplexity = 30 (выбрано из [20, 60])

По качеству визуальной кластеризации:

t-SNE > Автоэнкодер > PCA

Process finished with exit code 0

Вывод: В ходе работы были применены три метода снижения размерности к датасету Optical Recognition of Handwritten Digits (1797 изображений 8×8, 10 классов цифр): автоэнкодер, t-SNE и PCA.

Автоэнкодер с 2 и 3 нейронами в скрытом слое (500 эпох, ReLU, Adam) показал финальные значения MSE 0.789 и 0.763 соответственно. Зависимость «больше нейронов → меньше ошибка» соблюдается. Визуально кластеры цифр частично разделяются, но остаются перекрытия, поскольку автоэнкодер оптимизирует восстановление, а не разделимость классов.

Метод t-SNE (perplexity=30, init='pca') показал наилучшую визуализацию: кластеры цифр чётко разделены как в 2D, так и в 3D. Сравнение при perplexity ∈ [20, 60] подтвердило, что значение 30 даёт оптимальный баланс — при меньших значениях кластеры фрагментированы, при больших — размываются.

Метод PCA объяснил лишь 30.04% дисперсии тремя компонентами (PC1=12.03%, PC2=9.56%, PC3=8.44%), что подтверждает нелинейную природу данных. Кластеры PCA сильно перекрываются — линейный метод уступает нелинейным.

Итоговое сравнение: по качеству визуальной кластеризации методы располагаются в порядке t-SNE > Автоэнкодер > PCA. t-SNE — лучший инструмент визуализации, автоэнкодер — компромисс между качеством и возможностью работать с новыми точками, PCA — быстрый, но наименее информативный baseline. Цель работы достигнута: освоены методы нелинейного и линейного снижения размерности для визуализации и анализа многомерных данных.